

SmartReview

Machine Learning for Customer Review Analysis

Soutenance Flash — Step 7 : Publication & Dissémination

Réalisé par : AIDI Omaira · ELMOUSSAOUI Fatima

Encadrant : Prof. Mohamed EL HAJJI

Module : Méthodologie de recherche | Master BD & IA

Parcours Steps 1 → 7 · De la problématique à la publication

1. PROBLÉMATIQUE & HYPOTHÈSES

Quel algorithme ML choisir pour classer un avis client ?

Contexte & enjeu

- Explosion des avis en ligne (e-commerce, plateformes).
- Lecture manuelle impossible à grande échelle.
- NLP + ML permettent d'automatiser la classification.
- Mais : quel algorithme classique choisir sous contraintes ?

Hypothèses testées

H1

RÉFUTÉE

SVM bat NB, LR et RF en F1.

H2

NON CONFIRMÉE

Le prétraitement NLP améliore tous les modèles.

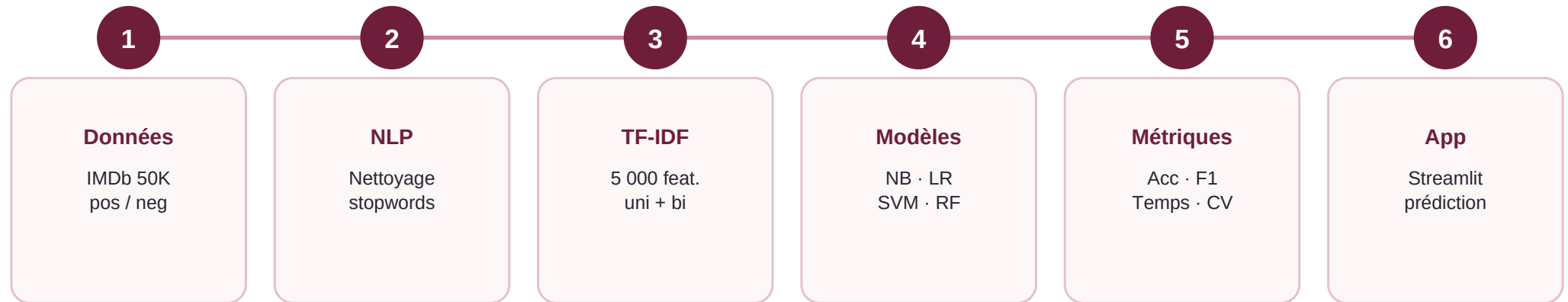
H3

CONFIRMÉE

LR = meilleur compromis perf / temps / simplicité.

2. MÉTHODOLOGIE

Protocole expérimental contrôlé



3. RÉSULTATS & VALIDATION

Régression Logistique en tête

Modèle	Accuracy	F1-score	Temps
Logistic Regression	89.03%	0.892	1.72s
SVM (LinearSVC)	88.01%	0.881	0.63s
Naive Bayes	85.65%	0.859	0.07s
Random Forest	84.33%	0.847	14.92s

H1

Réfutée

Meilleur F1 = Logistic Regression, pas SVM.

H2

Non confirmée

0/4 modèles améliorés par le prétraitement NLP.

H3

Confirmée

LR maximise le compromis F1 / temps.

4. CONCLUSION & PERSPECTIVES

Un pipeline léger, compétitif et déployable

Verdict

- Déployer Logistic Regression pour SmartReview Lite ($F1=0.8917$).
- Résultats compétitifs vs. littérature (Puh & Bagic Babac, 2023).
- Cycle Steps 1→7 complété : problématique → publication.
- Artefacts prêts : PDF IEEE, fiche canal, code, démo Streamlit.

Perspectives

- Corpus multi-domaines (Amazon, hôtels...).
- Embeddings / DistilBERT sous contrainte de budget.
- Optimisation d'hyperparamètres (grid search).
- Explainability : LIME / SHAP.

Merci — Questions ?

SmartReview · AIDI Omaira & ELMOUSSAOUI Fatima · Prof. M. EL HAJJI